$$y = f(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\ldots(x_0-x_n)} y_0$$
$$+\frac{(x-x_0)(x-x_2)\ldots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\ldots(x_1-x_n)} y_1 + \ldots +$$
$$\frac{(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\ldots(x_n-x_{n-1})} y_n$$

எடுத்துக்காட்டு 5.22

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலிருந்து $y(10)$-ன் மதிப்பை இலக்ராஞ்சியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி காண்க:

x	5	6	9	11
y	12	13	14	16

தீர்வு:

இங்கு x-ன் மதிப்புகள் சம பிரிவற்றவை. எனவே இலெக்ராஞ்சியின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தவும்.

$$x_0 = 5, x_1 = 6, x_2 = 9, x_3 = 11$$
$$y_0 = 12, y_1 = 13, y_2 = 14, y_3 = 16$$
$$y = f(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} \times y_0$$
$$+\frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} \times y_1$$
$$+\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} \times y_2$$
$$+\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \times y_3$$
$$= \frac{(x-6)(x-9)(x-11)}{(5-6)(5-6)(5-11)}(12) +$$
$$\frac{(x-5)(x-9)(x-11)}{(6-5)(6-9)(6-9)}(13)$$
$$+\frac{(x-5)(x-6)(x-11)}{(9-5)(9-6)(9-11)}(14) +$$
$$\frac{(x-5)(x-6)(x-9)}{(11-5)(11-6)(11-9)}(16)$$

$x = 10$ என்க.

$$y(10) = f(10) = \frac{4(1)(-1)}{(-1)(-4)(-6)}(12) + \frac{(5)(1)(-1)}{(1)(-3)(-5)}$$
$$(13) + \frac{5(4)(-1)}{4(3)(-2)}(14) + \frac{(5)(4)(1)}{6(5)(2)}(16)$$
$$= \frac{1}{6}(12) - \frac{13}{3} + \frac{5(14)}{3\times 2} + \frac{4\times 16}{12}$$
$$= 14.6663$$

பயிற்சி 5.2

1. வரைபட முறையைப் பயன்படுத்தி x=48 எனில் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து y-ன் மதிப்பைக் காண்க:

x	40	50	60	70
y	6.2	7.2	9.1	12

2. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 350 அலகுகளில் ஏற்படக்கூடிய செலவினத்தை வரைபட முறையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

மாதம்	ஜனவரி	பிப்ரவரி	மார்ச்
வெளியீடு அலகுகள்	200	300	400
மறைமுக உழைப்பூதியச் செலவினம்	2500	2800	3100

மாதம்	ஏப்ரல்	மே	ஜூன்
வெளியீடு அலகுகள்	640	540	580
மறைமுக உழைப்பூதியச் செலவினம்	3820	3220	3640

3. நியுட்டனின் முன்நோக்கு இடைச்செருகலின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி முப்படி பல்லுறுப்பு கோவையைக் காண்க.

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	1	10

4. 10 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை எடுக்கப்படும் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1955 வருடத்தின் மக்கள் தொகையை மதிப்பிடுக.

வருடம்	1951	1961	1971	1981
மக்கள் தொகை (இலட்சத்தில்)	35	42	58	84

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 123 3/5/2020 11:39:56 AM